PROBLEMAS TEMA 3: EQUIVALENCIA DE CIRCUITOS. TEOREMAS

17 de octubre de 2025

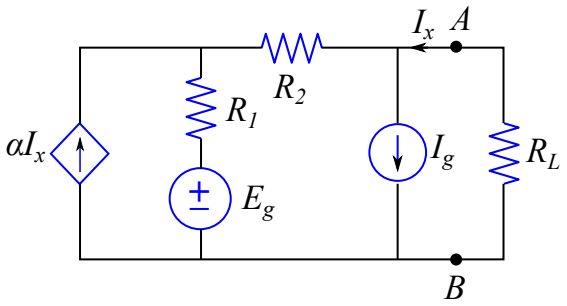
PROBLEMA 3.1

En el circuito de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el generador equivalente a la izquierda de los terminales A y B.

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el generador equivalente a la izquierda de los terminales A y B.

c) Se conecta una resistencia de carga R_L, cuyo valor es igual al de la resistencia equivalente del circuito, obtener el valor de la potencia disipada en dicha carga.



Datos: $E_g = 10$ V; $I_g = 2$ A; $R_1 = 1\ \Omega$; $R_2 = 1\ \Omega$; $\alpha = 1$

Resultado

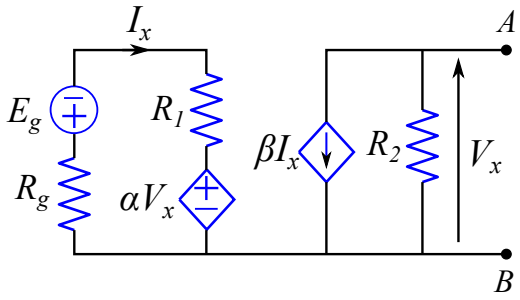
a) $E_{Th} = 6$ V; $R_{Th} = 3\ \Omega$

b) $I_N = 2$ A; $R_N = 3\ \Omega$

c) $R_L = 3\ \Omega$; $P_{R_L} = 3$ W

PROBLEMA 3.2

El circuito de la figura representa el equivalente de un transistor bipolar en pequeña señal y trabajando en emisor común. Obtener el equivalente Thevenin entre los terminales A y B.



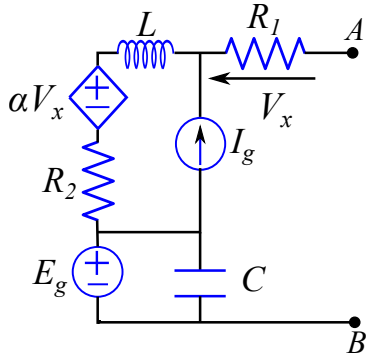
Datos:

$$E_g = 5 \text{ mV}; \quad R_1 = 1 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 40 \text{ k}\Omega; \quad R_g = 80 \ \Omega; \quad \alpha = 5 \cdot 10^{-5}; \quad \beta = 40$$

Resultado
$E_{Th} = 8$ V; $\quad R_{Th} = 43{,}2$ kΩ

PROBLEMA 3.3

Obtener el generador equivalente Norton entre los terminales A y B del circuito de la figura.



Datos:

$$E_g = 10 \text{ V}; \quad I_g = 3 \text{ mA}; \quad R_1 = 4 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 2 \text{ k}\Omega; \quad \alpha = \frac{1}{2}; \quad L = 2 \text{ mH}; \quad C = 4 \ \mu\text{F}$$

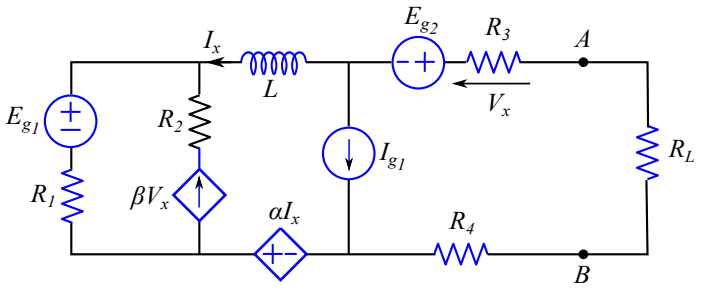
Resultado
$I_N = 4$ mA; $\quad R_N = 4$ kΩ

PROBLEMA 3.4

En el circuito de la figura determinar:

a) El generador equivalente Thevenin desde los terminales A y B hacia la izquierda.

b) Se conecta una resistencia de carga R_L, cuyo valor es igual al de la resistencia equivalente del circuito, obtener el valor de la potencia disipada en dicha carga.



Datos:

$E_{g_1} = 4$ V; $E_{g_2} = 6$ V $I_{g_1} = 2$ mA; $R_1 = 2$ kΩ; $R_2 = 5$ kΩ; $R_3 = R_4 = 4$ kΩ;
$L = 3$ mH; $C = 2$ μF; $\alpha = \frac{1}{2}$ kΩ; $\beta = \frac{1}{16}$ mΩ^{-1}

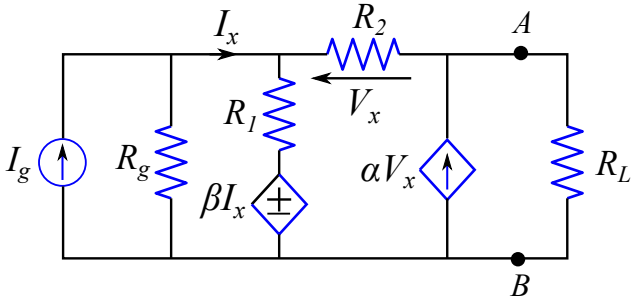
Resultado

a) $E_{Th} = 5$ V; $R_{Th} = 10$ kΩ

b) $R_L = 10$ kΩ; $P_{R_L} = \frac{5}{8}$ mW

PROBLEMA 3.5

En el circuito de la figura obtener el valor de la potencia disipada en R_L:



Datos:

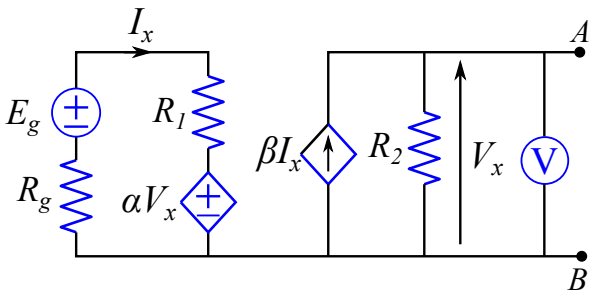
$I_g = 12$ A; $R_g = 1$ Ω; $R_1 = 10$ Ω; $R_2 = 20$ Ω; $R_L = \frac{25}{6}$ Ω; $\alpha = \frac{1}{5}$ Ω^{-1}; $\beta = 1$ Ω

Resultado

$P_{R_L} = P_{max} = \frac{363}{50}$ W

PROBLEMA 3.6

En el circuito de la figura el voltímetro ideal marca $V_v = 20$ V. Se coloca una resistencia R_L entre los bornes A y B del circuito cuyo valor es igual al de la resistencia equivalente del mismo. Calcular el valor de la potencia recibida por R_L.



Datos: $E_g = 40$ V; $R_g = 10\ \Omega$; $R_2 = 40\ \Omega$; $\alpha = \beta = \dfrac{1}{2}$

Resultado

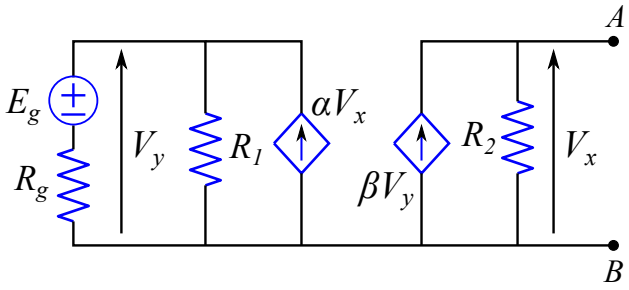
$R_L = 30\ \Omega$; $P_{R_L} = \dfrac{10}{3}$ W

PROBLEMA 3.7

En el circuito de la figura obtener:

a) Equivalente Norton entre los puntos A y B.

b) Se conecta una resistencia $R_L = R_N$ entre los puntos A y B del circuito. Obtener la potencia disipada en R_L.



Datos:

$$E_g = 30\text{ V};\quad R_g = 10\ \Omega;\quad R_1 = 20\ \Omega;\quad R_2 = \frac{80}{3}\ \Omega;\quad \alpha = \beta = \frac{1}{40}\ \Omega^{-1}$$

Resultado

a) $I_N = \dfrac{1}{2}$ A; $\quad R_N = 30\ \Omega$

b) $P_{R_L} = \dfrac{15}{8}$ W

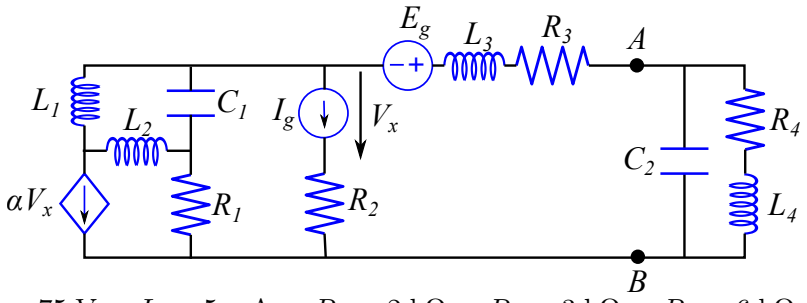
PROBLEMA 3.8

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

c) Obtener la potencia disipada en R_4.



Datos: $E_g = 75$ V; $I_g = 5$ mA; $R_1 = 2$ kΩ; $R_2 = 3$ kΩ; $R_3 = 6$ kΩ; $R_4 = 10$ kΩ; $\alpha = \frac{1}{4}$ mΩ^{-1}; $L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = 20$ mH; $C_1 = C_2 = 200$nF.

Resultado

a) $E_{Th} = 40$ V; $R_{Th} = 10$ kΩ

b) $I_N = 4$ mA; $R_N = 10$ k Ω

c) $P_{R_4} = 40$ mW

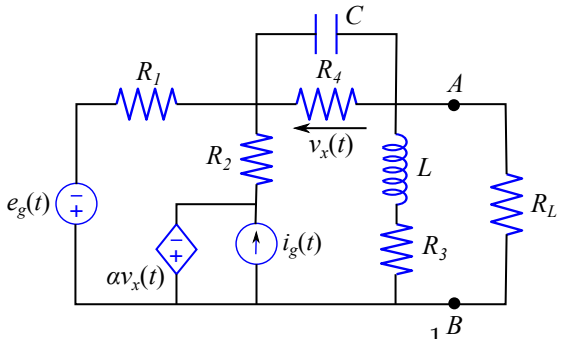
PROBLEMA 3.9

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

c) Obtener la potencia disipada en R_L.



Datos: $e_g(t) = E_g = 35$ V; $i_g(t) = I_g = 3$ mA; $\alpha = \frac{1}{2}$; $L = 47$ mH
$C = 220$ nF; $R_1 = 1$ kΩ; $R_2 = 2$ kΩ; $R_3 = 3$ kΩ; $R_4 = 4$ kΩ; $R_L = 4$ kΩ.

Resultado

a) $E_{Th} = -\dfrac{42}{5}$ V; $\quad R_{Th} = R_{eq} = \dfrac{48}{25}$ kΩ

b) $I_N = -\dfrac{35}{8}$ mA; $\quad R_N = R_{eq} = \dfrac{48}{25}$ kΩ

c) $P_{R_L} = 8,053$ mW

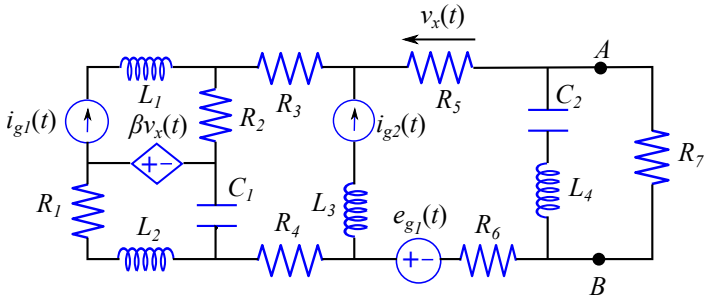
PROBLEMA 3.10

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda. (1,5 puntos)

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda. (1,5 puntos)

c) Obtener la potencia disipada en R_7. (0,5 puntos)



Datos: $e_{g1}(t) = E_{g1} = 10$ V; $\quad i_{g1}(t) = I_{g1} = 6$ A; $\quad i_{g2}(t) = I_{g2} = 1$ A;
$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1\ \Omega$; $\quad R_5 = R_6 = 12\ \Omega$; $\quad R_7 = 40\ \Omega$; $\quad \beta = 1$;
$L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = 20$ mH; $\quad C_1 = C_2 = C_3 = 200$ nF.

Resultado

a) $E_{Th} = 20$ V; $\quad R_{Th} = 40\ \Omega$

b) $I_N = \dfrac{1}{2}$ A; $\quad R_N = 40\ \Omega$

c) $P_{R_7} = \dfrac{5}{2}$ W